

8-5 简述 4 个量子数的物理意义和取值范围。

1) 主量子数 n - 描述原子中电子出现几率最大区域离核的远近, 即 n 决定电子层
物理意义: 数。

- n 决定体系电子能量的高低 $E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} (\text{eV})$

取值范围: 正整数 $1, 2, 3, \dots, n$

2) 角量子数 l 物理意义: - 代表电子亚层

- 决定电子运动角动量大小, 即决定原子轨道的形状

- 与 n 共同决定多电子原子的能量

取值范围: 受 n 的限制 $0, 1, 2, \dots, (n-1)$

3) 磁量子数 m 物理意义: 决定在磁场作用下电子绕核运动的角动量在磁场方向上的分量大小, 反映原子轨道在空间的不同取向。

取值范围: $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 共有 $2l+1$ 个取值

4) 自旋量子数 m_s 物理意义: 决定电子做自旋旋转运动的方向

取值范围: $m_s = \pm \frac{1}{2}$

8-7 电子填充在原子轨道时遵循哪些原则?

1) 能量最低原理: 电子在原子轨道上的分布, 尽可能使整个原子系统的能量最低。

2) 泡利不相容原理: 每个原子轨道最多容纳两个电子, 且这两个电子必须具有相反的自旋方向。

3) 洪特规则: 在简并轨道排布电子时, 电子更倾向于单独填充每个轨道, 并保持自旋方向相同直到所有轨道都有一个电子为止。这有利于能量降低。

8-11 下列电子运动状态是否存在? 为什么?

- (1) $n=1, l=1, m=0$;
- (2) $n=2, l=0, m=+1$;
- (3) $n=3, l=3, m=+3$;
- (4) $n=4, l=3, m=-2$ 。

- (1) $n=1$, l 取值范围只能是 $n-1=0$ $m=\pm l=0$ 不存在
 (2) $n=2$, l 取值范围为 $0, 1$ $l=0$ 合理 m 取值范围只能是 ± 0 $m=+1$ 不存在
 (3) $n=3$, $l=3$ 不在 $0, 1, 2$ 的范围内 不存在
 (4) $n=4$, $l=3$ 合理, $m=-2$ 合理, 存在

8-13 某元素的原子核外有 13 个电子, 用 4 个量子数表示其中能量最高的 3 个电子的运动状态。

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$
 主量子数 $n=3$ $n=3, l=0, m=0, m_s=+\frac{1}{2}$
 角量子数 l 可以是 $0, 1, 2$ $n=3, l=0, m=+1, m_s=+\frac{1}{2}$
 磁量子数 m $n=3, l=1, m=0, m_s=+\frac{1}{2}$

8-16 完成下表填写:

原子序数	电子结构	价电子构型	周期	族	区
18	$[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$	$3s^2 3p^6$	3	0	p 区
42	$[\text{Kr}] 4d^5 5s^1$	$4d^5 5s^1$	5	VIB	d 区
51	$[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^3$	$5s^2 5p^3$	5	VA	p 区
80	$[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2$	$5d^{10} 6s^2$	6	II B	ds 区